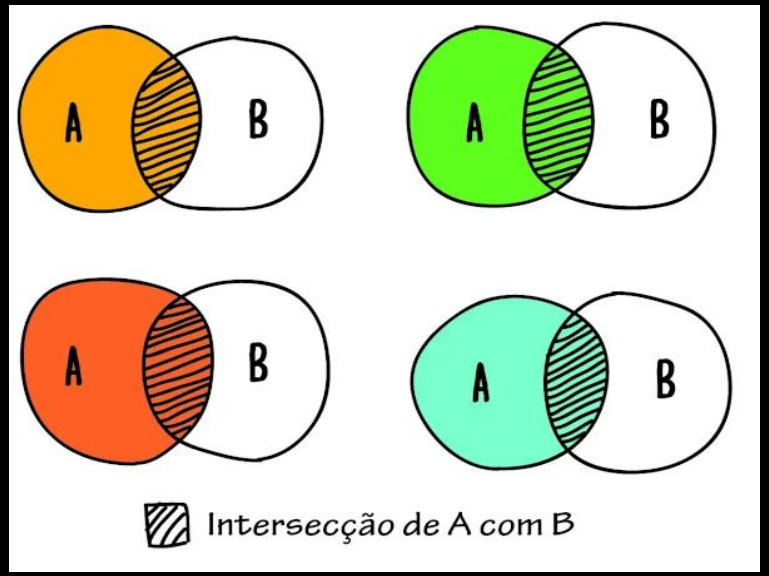
CONJUNTOS

Definições e notações

Conjunto

- Conjunto é o agrupamento de elementos com características em comum
- Elementos é um dos objetos distintos que constituem um conjunto



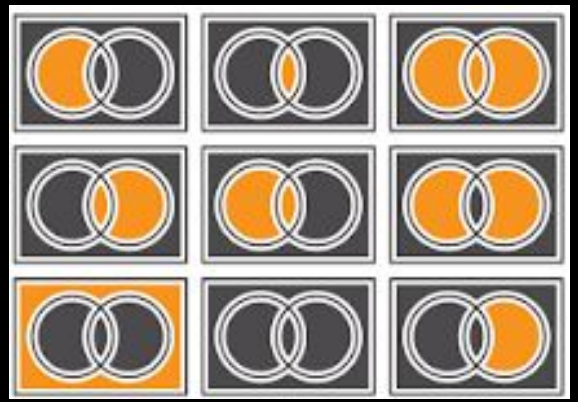
- O conjunto sempre é dado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto
- As principais formas de representação de um conjunto são: Por extenso e/ou por descrição
- por extenso: A={1, 2, 3}. Por descrição P ={x | x é par}

O que é pertinência entre elemento e conjunto?

- A relação de pertinência mostra se um elemento está dentro ou não de um conjunto, ou seja, se ele pertence ou não pertence a um conjunto. Vamos utilizar os seguintes símbolos para a relação de pertinência.

$\in \rightarrow$ *Pertence*

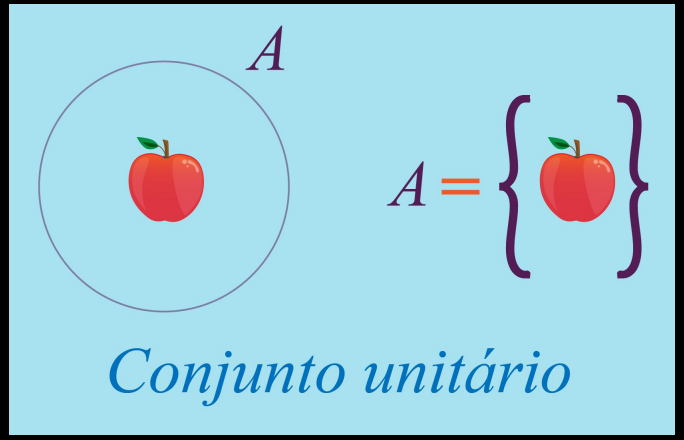
$\notin \rightarrow$ *Não Pertence*



Conjuntos unitários e vazios

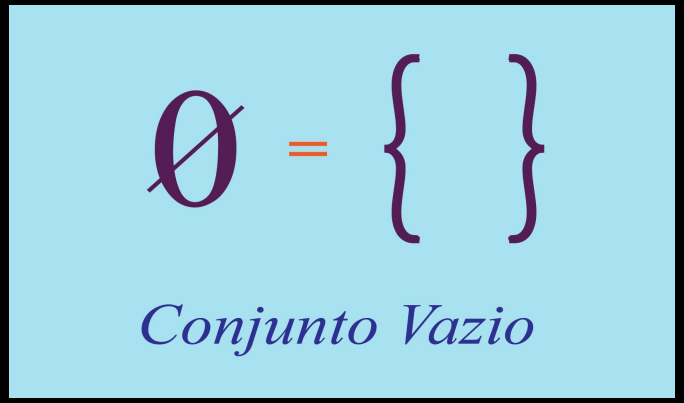
- Os conjuntos unitários e vazios são dois conceitos fundamentais na teoria dos conjuntos, que é um ramo importante da matemática.

- Um conjunto unitário é aquele que contém apenas um elemento



- Um conjunto vazio é aquele que não contém elementos.

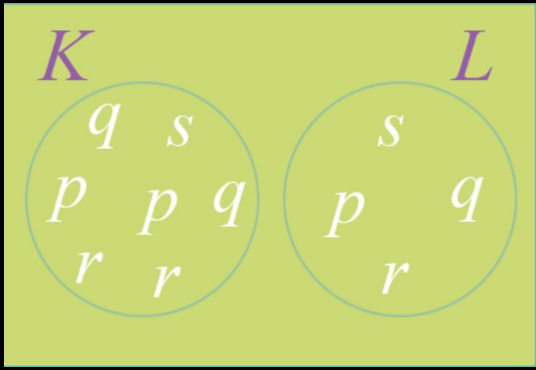
- Exemplo : O conjunto C = { y | y é natural e 2 < y < 3 } é um conjunto que não possui nenhum elemento, esse tipo de conjunto é chamado de conjunto vazio.



Conjuntos Iguais

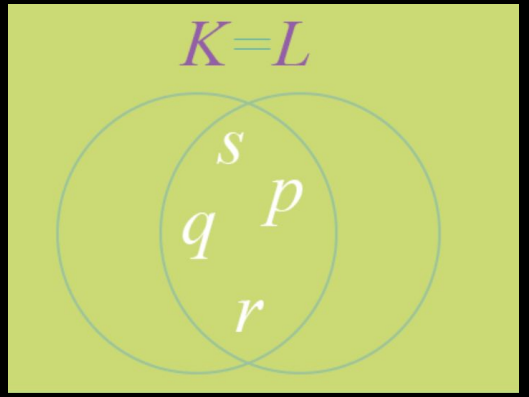
- Dizemos que dois conjuntos são iguais se eles têm exatamente os mesmos elementos. Uma forma prática de estabelecer se dois conjuntos são iguais é verificando se um contém o outro.

- **Cada elemento** de K **está em** L , e **se cada elemento** de L **está em** K? Como podemos ver, a resposta para esta pergunta é afirmativa, o que significa que K **é igual a** L e escrevemos desta forma: K = L



- Observe que não importa que alguns elementos estejam repetidos ou em que ordem estejam apresentados. É a mesma coisa escrever por exemplo, {p, q, r, q, s, r, p} que {p, q, r, q, s, r, p} ou que {p, r, q, s} ou seja: {p, q, r, s, r, p} = {r, s, p , q} = {p, r, q, s}.

- No caso de **dois conjuntos não serem iguais usamos o símbolo ≠** . Desta forma a expressão A ≠ B deve ser lida como " A **é diferente de** B", ou A **e** B n**ão são iguais**.

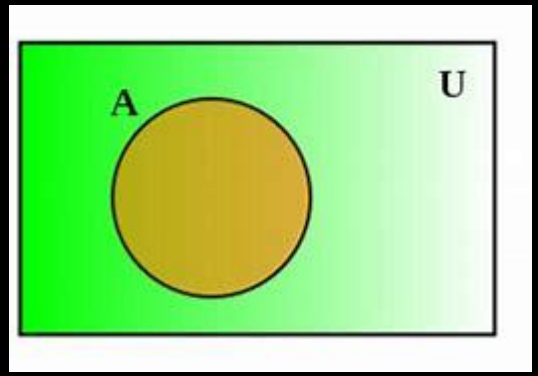


Conjuntos universo

- O conjunto universo são todos elementos que queremos considerar em uma situação. É representado pelo símbolo U.

- Exemplo: Um professor pediu a seu aluno para mostrar quais são os valores de 1 a 10 que são pares.
  - Como resposta o aluno diz que os valores são {2, 4, 6, 8} e complementa dizendo que o espaço universo e U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

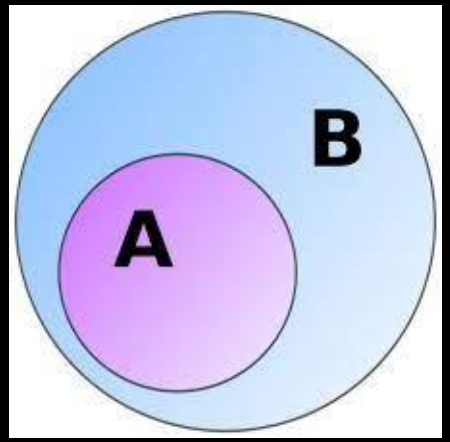
- Um exemplo mais ligado ao dia a dia seria: “Um professor de programação pediu para os alunos que sabem Java irem para o lado esquerdo da sala e os que não sabem irem para o lado direito, logo ele diz que o conjunto universo são os alunos que estão no lado direito e também no lado esquerdo.



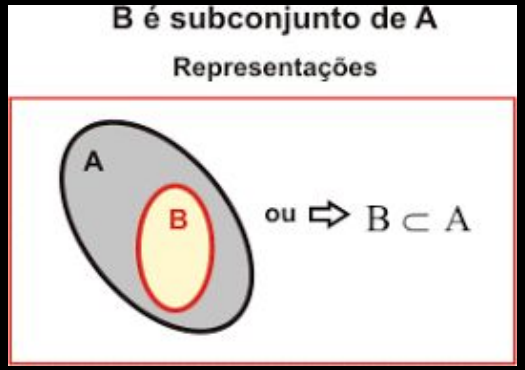
Subconjuntos

- "Quando acontece uma relação de inclusão, ou seja, o conjunto A está contido no conjunto B, podemos dizer que A é subconjunto de B. O subconjunto continua sendo um conjunto, e um conjunto pode ter vários subconjuntos, construídos a partir dos elementos pertencentes a ele."

- "Por exemplo: B: {1,2,3,4,5,6,7,8} tem como subconjuntos os conjuntos A: {1,2,3} e o conjunto B {1,2,3,4,5,6,7,8}, ou seja, B é subconjunto dele mesmo."



- Um exemplo mais ligado ao dia a dia seria: “Um professor de programação pediu para os alunos que sabem Java irem para o lado esquerdo da sala e os que sabem Java e Python irem para o lado direito, logo ele diz que o conjunto universo são os alunos que estão na sala e que o lado esquerdo é subconjunto das pessoas que estão do lado direito.



Exercícios

- Exercício 1

Observe os conjuntos a seguir e marque a alternativa correta.

A = {x|x é um múltiplo positivo de 4}

B = {x|x é um número par e $4 \leq x < 16$}

a) $145 \in A$ b) $26 \in A$ e B c) $11 \in B$ d) $12 \in A$ e B

- # Exercício 2

  - Observe os conjuntos abaixo e indique se são unitários ou vazios.

A) {5}
B) {0}
C) {gato,cachorro}
D) {x|x é um número primo}
E) {True,False}

F) {}
G) {x | x é um número inteiro e x é ímpar e x é divisível por 4}
H) {y | y é um número real e $y^2 + 4 = 0$}
I) {z | z é um número natural e z é maior que 1000 e menor que 2000}
J) {a, b, c | $a^2 + b^2 = c^2$}

- # Exercício 3

  - Considere o conjunto B dos números inteiros positivos menores que 100 que são divisíveis por 3 ou por 5, mas não por ambos. Descreva o conjunto B.

Gabarito

- Exercício 1

Os conjuntos da questão estão representados por suas leis de formação. Sendo assim, o conjunto A é formado por múltiplos positivos de 4, ou seja, A = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24,...} e o conjunto B reúne os números pares maior ou igual a 4 e menor que 16. Portanto, B = {4, 6, 8, 10, 12, 14}. Analisando as alternativas, temos:

a) ERRADA. 145 é um número terminado em 5 e, portanto, é múltiplo de 5.

b) ERRADA. 26, apesar de ser um número par, é maior que 16 e, por isso, não faz parte do conjunto B.

c) ERRADA. 11 não é um número par, mas sim um número primo, ou seja, só é divisível por 1 e ele mesmo.

d) CORRETA. 12 pertence aos conjuntos A e B, pois é um múltiplo de 4 e é um número par maior que 4 e menor que 16.

- ## Gabarito Ex 2

A) Sim, este é um conjunto unitário que contém apenas o elemento 5.
B) Não, este é um conjunto com dois elementos
C) Sim, este é um conjunto unitário que contém apenas o elemento 0.
D) Não, este é um conjunto infinito que contém todos os números primos, não apenas um.
E) Não, este é um conjunto com dois elementos, True e False.
F) Sim, este é um conjunto vazio, pois não contém nenhum elemento.
G) Sim, este é um conjunto vazio, pois não existe nenhum número inteiro que seja ímpar e divisível por 4.
H) Sim, este é um conjunto vazio, pois a equação $y^2 + 4 = 0$ não tem solução real.
I) Sim, este é um conjunto vazio, pois não existem números naturais que sejam simultaneamente maiores que 1000 e menores que 2000.
J) Não, este é um conjunto que contém todos os possíveis valores de a, b e c que satisfazem a equação $a^2 + b^2 = c^2$, ou seja, este conjunto é infinito.

Gabarito Ex 3

Podemos escrever a descrição do conjunto B da seguinte forma:

$B = \{n \in Z^+ \mid n < 100, (n \text{ é divisível por 3 ou por 5}) \text{ e } (n \text{ não é divisível por 3 e por 5})\}$

Exercício 4

Considere que, em uma escola, há 300 alunos matriculados. Destes, 150 são meninos e 200 estão matriculados em alguma atividade extracurricular, como música, esportes ou teatro. Além disso, sabe-se que 100 alunos são meninas que não participam de nenhuma atividade extracurricular. Qual é o tamanho do conjunto universo que representa todos os alunos da escola? Quantos alunos são meninas que participam de alguma atividade extracurricular?

Gabarito ex 4

Resposta: O conjunto universo que representa todos os alunos da escola tem tamanho 300, pois é o número total de alunos matriculados. Para descobrir quantas meninas participam de alguma atividade extracurricular, podemos utilizar a diferença entre o número total de alunos matriculados em atividades extracurriculares e o número de meninos matriculados em atividades extracurriculares: 200 - (150 - 50) = 100. Portanto, há 100 meninas que participam de alguma atividade extracurricular.

Grupo:

Caleb Junqueira Medeiros

Filipe Jacobson Marra

Gabriel Andrade Magioli

Luan Ludry Souza

Luca Gusmão Braggio